

RC 斷面設計工具

常見問題 (FAQ)

工程師／技師版：操作流程與工程實務問答
附操作截圖，與《操作教學》同步建置

細部公式與條號見 README.md；操作步驟見《RC斷面設計工具_操作教學.pdf》
全程 kgf-cm 制；載重表輸入為 tf、tf-m；條號依土木401-112

建置日期：2026-10-11 對應程式：index.html a91ce991

目錄

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 一、入門與操作流程 (Q1 ~ Q5) | 七、伸展長度、搭接與錨定 (Q40 ~ Q46) |
| 二、輸入參數與載重組合 (Q6 ~ Q11b) | 八、計算書、PDF 與 Excel 輸出 (Q47 ~ Q50) |
| 三、設計依據、 ϕ 值與規範選擇 (Q12 ~ Q15) | 九、從圖說匯入 (Q51 ~ Q53) |
| 四、柱斷面與基樁 (Q16 ~ Q26c) | 十、案件存檔、複核與資料安全 (Q54 ~ Q56) |
| 五、梁／版斷面 (Q27 ~ Q34) | 十一、適用範圍、限制與驗證 (Q57 ~ Q59) |
| 六、橫向鋼筋與沿軸向配置 (Q35 ~ Q39) | 十二、疑難排解 |

怎麼讀 每題先給結論，再說明原因與條號。圖中紅色編號對應文字中的 **1** 等標記。截圖由建置程式自動產生，與目前程式版本一致。

一、入門與操作流程

Q1. 這個工具需要安裝嗎？可以離線用嗎？

不需要安裝，也沒有後端。整個工具就是一個 `index.html`，用瀏覽器開啟即可（或由 GitHub Pages 發布）。公式排版（KaTeX）與 Excel 匯出（ExcelJS、JSZip）所需函式庫都放在同資料夾的 `vendor/`，離線或公司內網封鎖 CDN 時照常運作；只有單獨帶走 `index.html` 時才改由 CDN 載入。唯一需要網路的是「從圖說匯入」（呼叫 Gemini API）。

Q2. 一個斷面從頭到尾的標準操作流程是什麼？

圖 1 開場的「設計對象」視窗

- 開啟頁面後跳出「設計對象」視窗（圖 1）：選構件類型 ①、斷面型式 ②、預設範本 ③，填構件名稱 ④，選設計依據 ⑤ 與環境 ⑥，並確認主要尺寸 ⑦。接著按「下一步」⑨ 輸入載重組合，再於第 ③ 步選一組建議配筋套用，即進入主畫面；不需要建議時按「直接進入主畫面」⑧。之後可由左上角按鈕隨時變更。
- 在中間參數表依左側導軌逐組修改尺寸、材料、配筋（或用「從圖說匯入」帶入）。
- 在「載重組合」輸入或貼上 CSV；柱另在「長細效應」群組設定側向位移支撐、 k 與 M_1/M_2 。
- 看頂列下方的判定膠囊（撓曲 D/C 、剪力、箍筋、 ρ_g 、淨距、警示數），點膠囊會跳到對應結果卡片。
- 到「警示」分頁逐項處理 × 不符與！注意；點訊息旁的參數按鈕可直接跳到該輸入格。
- 確認「軸向配置」「伸展長度」分頁的配置與檢核。
- 「預覽報告」檢查計算書，再「列印／存成 PDF」或「匯出 Excel」。
- 「儲存案件」下載 `.json` 留存或交付複核。

Q3. 「預設範本」和「構件名稱」有什麼差別？

範本只是一組起始值（尺寸、材料、配筋、載重），載入後通常會再修改；下拉選單只顯示名稱、不含尺寸。構件名稱是你給這根構件的編號，只出現在計算書標題、列印檔名與 Excel 封面，不影響計算。



圖 2 輸入已修改時切換範本，會先詢問如何處理

重新選擇範本會把數值回到範本預設值。若目前輸入或載重已和上次套用的範本不同，工具會先跳出確認視窗（圖 2 ①），可選「先儲存再套用」（下載 `.json` 後再覆蓋）、「直接套用」或「取消」。

Q4. 判定膠囊與參數狀態的 ✓、i、!、× 分別代表什麼？



圖 3 頂列下方的判定膠囊

符號	意義
✓	通過
i	需你確認（假設或配對選擇等），不是錯誤
!	注意，例如 D/C 介於 0.9~1.0、餘裕不足
×	不符
未涵蓋	灰色膠囊：本工具未檢核、須另行檢核的項目（例如梁柱接頭剪力、未輸入 ΣM_{nb} 時之強柱弱梁、橋梁圍束筋延伸入接頭），點擊可看清單

參數表只有在「有檢核且通過」或有例外時才標記；狀態欄留白代表該列沒有對應檢核，不是漏算。判定列全部 ✓ 也不代表整體合格——「未涵蓋」項目仍須另行檢核。判定分三級：不合格（紅）、需確認（琥珀：未涵蓋項目與「注意」級警示，須在警示分頁逐項勾選，否則不能列印計算書）、參考（提醒）。

Q5. 右側結果區的分頁有哪些？

The screenshot displays the 'RC 斷面設計' (RC Section Design) software interface. The top navigation bar includes tabs for '從圖說輸入' (Input from drawing), '開啟案件' (Open case), '儲存案件' (Save case), '條件清單' (Condition list), '匯出 Excel' (Export Excel), '預覽報告' (Preview report), and '列印 / 存成 PDF' (Print / Save as PDF). Below this, a status bar shows design checks for bending, shear, and reinforcement ratios, with some items marked as '未通過' (Not passed) and others as '合格' (Passed).

The main interface is divided into several sections:

- 全部參數 (All Parameters):** A sidebar on the left lists various design parameters such as '斷面幾何' (Section geometry), '材料' (Materials), '主筋' (Main reinforcement), '模向筋 / 耐震' (Transverse reinforcement / Seismic), '基樁' (Pile), '長細效應' (Slenderness effect), '規範係數' (Code coefficients), '伸展長度與搭接' (Development length and lap), and '載重組合' (Load combinations).
- 代號 參數 (Designation Parameters):** A table listing parameters like 'B 外寬' (Width B), 'H 外高' (Height H), 'c_o 外側保護層' (Outer cover), 'd_{agg} 骨料最大粒徑' (Maximum aggregate size), 'f_c 混凝土抗壓強度' (Concrete compressive strength), and 'f_y 主筋降伏強度' (Main reinforcement yield strength).
- 斷面與 P-M (Section and P-M):** The rightmost section, labeled '6', shows the '斷面配筋圖 (即時)' (Section reinforcement diagram (Real-time)). It includes a legend for reinforcement types (main reinforcement, closed stirrups, and lap reinforcement) and a diagram of a rectangular section with dimensions B=60 cm and H=60 cm. The diagram shows a grid of reinforcement bars with labels for '主筋淨距 13.1 cm' (Main reinforcement clear distance 13.1 cm) and '主筋淨距 13.1 cm' (Main reinforcement clear distance 13.1 cm).

圖 4 畫面配置；6 為結果分頁

斷面與 P-M / 結果摘要 / 軸向配置 / 伸展長度 / (梁另有：載重組合) / 建議配筋 / 警示 (帶件數) / 自測 (圖 4 6)。所有卡片都保留在頁面上、只是切換顯示，所以計算書與 Excel 匯出不受目前停在哪個分頁影響。

二、輸入參數與載重組合

Q6. 載重的正負號怎麼定？單位是什麼？

- 柱： P_u 壓為正、拉為負 (tf)； M_{ux} 、 M_{uy} (tf·m)； V_{ux} 、 V_{uy} (tf)； T_u (tf·m)。彎矩、剪力保留輸入的正負號（構材內力慣例），檢核取絕對值。載重表上方可把輸入單位切換為 kN、kN·m (SI，1 tf = 9.80665 kN)，CSV 也依所選單位解讀；軸力遠超過斷面純壓強度時會提醒「疑似單位錯誤」。
- 方向配對： M_{ux} 繞 X 軸，由 Y 向側力造成、與 V_{uy} 同一受力平面； M_{uy} 配 V_{ux} 。X 向地震組合應以 M_{uy} 、 V_{ux} 為主（範本即依此）。
- 位置：同名組合分列「頂」「底」時，長細效應之 M_1/M_2 由兩端彎矩求得（同號 = 單曲率取負），見 Q10。
- 梁／版： M_u^+ 跨中正彎矩、 M_u^- 支承負彎矩，皆填絕對值 (tf·m)； V_u (tf)； T_u (tf·m)。依斷面上方「正／負彎矩」切換鈕取用對應欄。

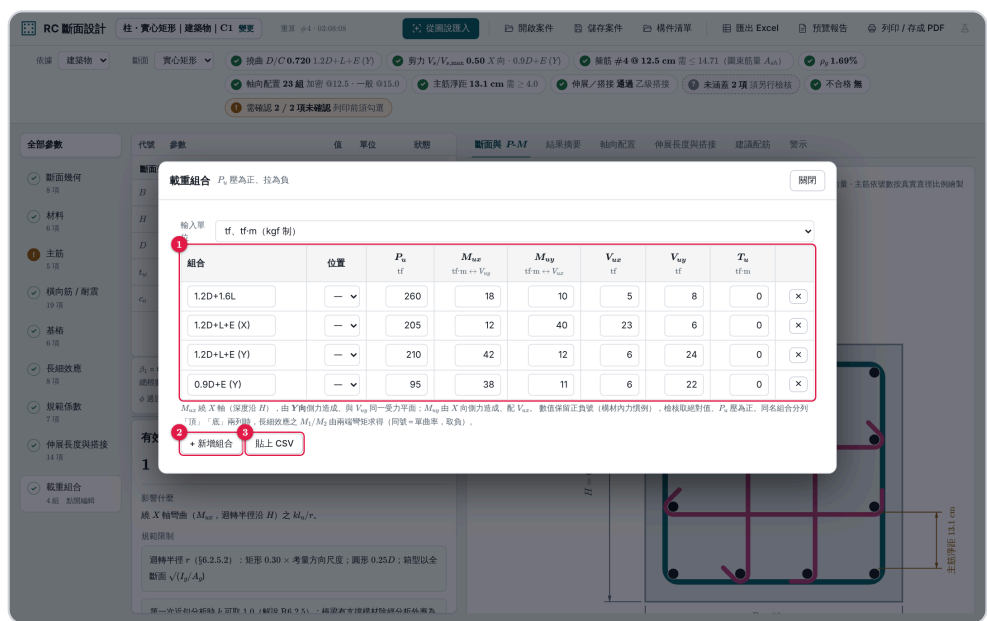


圖 5 柱的載重組合表：1 表格、2 新增一列、3 貼上 CSV

Q7. 結構分析軟體輸出很多組合，怎麼一次匯入？

柱與梁／版模組的載重表都有「貼上 CSV」，每行一組：

名稱, P_u , M_{ux} , M_{uy} , V_{ux} , V_{uy} , T_u [, 位置] ← 柱（標題列可留著，會自動略過；位置選填 頂／底）

1.2D+1.6L, 850, 42.5, 8.0, 3.5, 12.0, 0

1.0D+0.5L+1.0EY, 320, 96.0, 30.0, 11.0, 38.0, 0, 頂

1.0D+0.5L+1.0EY, 330, -61.0, -18.0, 11.0, 38.0, 0, 底

名稱, M_u^+ , M_u^- , V_u , T_u ← 梁／版

1.2D+1.6L, 168, 0, 52, 3

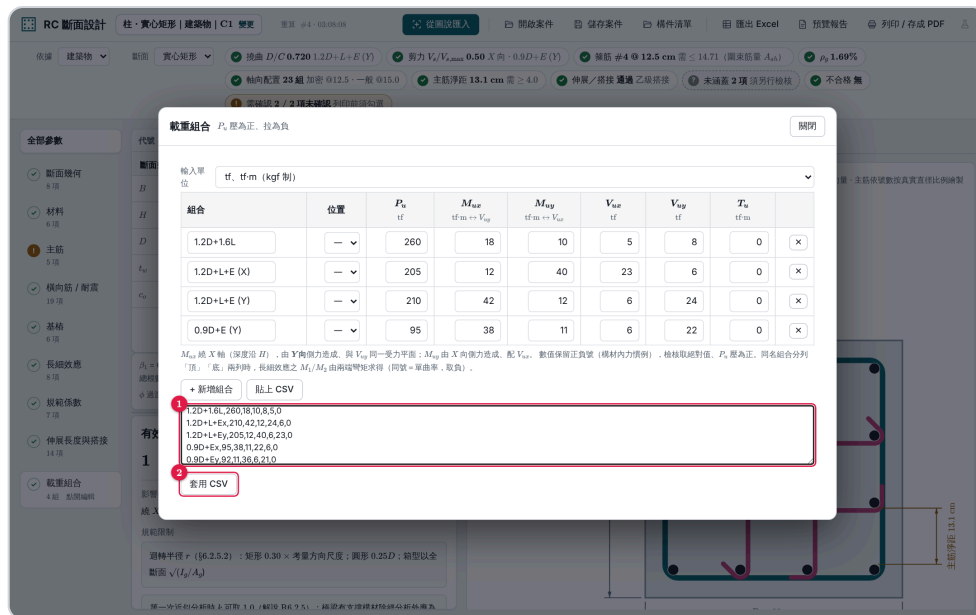


圖 6 貼上 CSV：1 貼入、2 套用

- 逗號或 Tab 分隔；從 Excel 直接複製時以 Tab 分欄，數字可帶千分位逗號（如 1,200）。
- 標題列、欄位不足、數值欄不是數字的行會略過，並在下方列出被略過的行號與原因；空白數值欄視為 0。
- 若表中已有組合，會詢問「取代全部」或「附加在後面」（圖 7）。工具會自動找出控制組合。

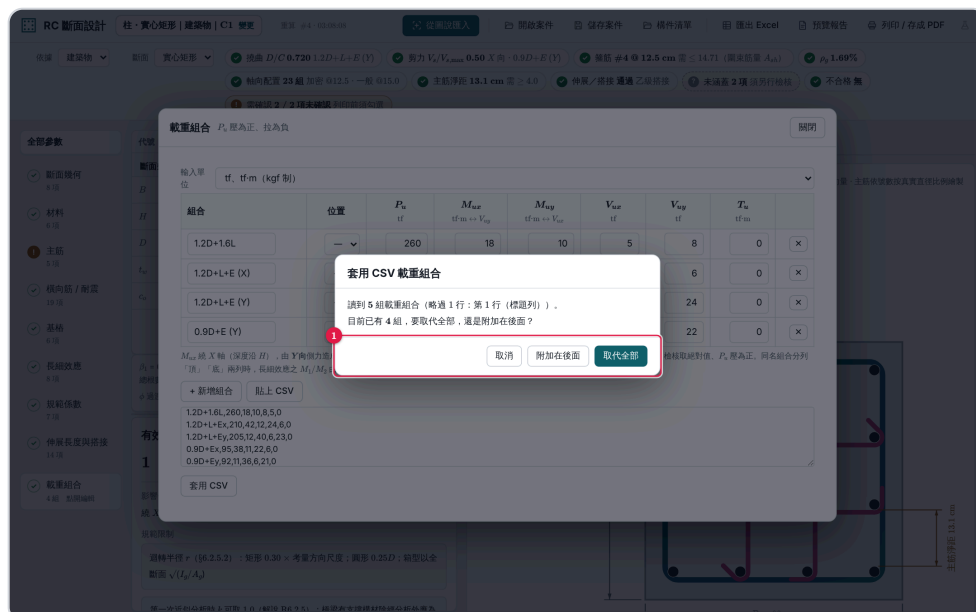


圖 7 表中已有組合時的詢問

Q8. 載重全部填好了，為什麼控制剪力的組合不是 V_u 最大的那組？

因為 V_c 隨軸力 N_u 改變；在塑鉸區軸壓低於門檻時 $V_c = 0$ （建築柱依 §18.4.6.2.1 須同時滿足 (a) 地震引致剪力 $V_e \geq \frac{1}{2}V_{des}$ 與 (b) V_u 逐組合各算一次，以強度需求間距最小者為控制組合，並在「結果摘要」與計算書列出逐組合明細（圖 8 1）。梁也一樣逐組合檢核：扭矩常不與最大剪力同組出現，只看 V_u 最大的組合會漏掉扭矩。

斷面與 $P-M$	結果摘要	軸向配置	伸展長度與搭接	建議配筋	警示	自測
$V_c = \frac{\tau_{avg} \cdot A_c}{L_v}$ (tf)					55.5	55.5
設計剪力 V_{des} (tf)					55.5	55.5
V_c (tf)					29.5	29.5
V_s 需求 (tf)					35.8	35.8
V_s 上限 (tf)					283.8	283.8
扭矩 T_u (tf-m)					4.0 (可忽略)	4.0 (可忽略)
A_t/s 扭矩單肢 (cm ² /cm)					0.0000	0.0000
A_t 扭矩縱筋 (cm ²)					0.0	0.0
1 剪力逐組合明細 (V_c 隨軸力改變，取最嚴者)						
組合 (X 向)	N_u (tf)	V_{des} (tf)	V_c (tf)	V_s 需求 (tf)	強度需求 s (cm)	規範上限 s (cm)
$D+L$	320	55.5	39.6	25.6	106.6	41.0
地震 X	280	55.5	37.6	27.7	98.8	41.0
地震 Y	280	55.5	37.6	27.7	98.8	41.0
▶ 最小軸力 (Y)	120	55.5	29.5	35.8	76.4	41.0
組合 (Y 向)	N_u (tf)	V_{des} (tf)	V_c (tf)	V_s 需求 (tf)	強度需求 s (cm)	規範上限 s (cm)
$D+L$	320	55.5	39.6	25.6	106.6	41.0
地震 X	280	55.5	37.6	27.7	98.8	41.0
地震 Y	280	55.5	37.6	27.7	98.8	41.0
▶ 最小軸力 (Y)	120	55.5	29.5	35.8	76.4	41.0

圖 8 剪力逐組合明細（範本「橋墩柱」）：各組合 N_u 、 V_c 、 V_s 需求與強度需求間距

Q8a. 矩形柱兩個方向的容量設計剪力為什麼差這麼多？

V_e 必須用同一受力平面的彎矩強度：X 向剪力（有效深度沿 B ）由繞 Y 軸的彎矩造成，取繞 Y 軸的 M_{pr} （橋梁 M_n ）；Y 向剪力（深度沿 H ）取繞 X 軸者。以 40×90 柱為例，強軸 M_{pr} 約為弱軸的 2.2 倍，強軸方向的 V_e 也就約大 2.2 倍。結果摘要「剪力／扭矩」表的 $M_{n,max}$ 列即為該方向所用之彎矩。

Q9. 欄位不小心清空或打錯字會怎樣？

停止計算。數值欄空白或非數字、箱型壁厚 $\geq$ 短邊之半、根數非整數、端彎矩比或持續載重比超出範圍、梁翼緣厚 $\geq$ 全深等，該欄會標紅框（圖 9 ①），結果區改顯示「輸入不完整，已停止計算」並列出原因（②、③），判定列只剩「輸入不完整」。修正前不顯示任何結果，計算書預覽、列印、Excel 與建議配筋一律拒絕產出——不會再以預設值或夾制後的數值算出看似合格的結果。沒有任何載重組合時以零載重佔位並警示「檢核結果沒有意義」。

The screenshot shows the 'RC 斷面設計' (RC Section Design) software interface. The '材料' (Material) tab is active, and the '混凝土抗壓強度' (Concrete Compressive Strength) field is empty, highlighted with a red box and a red '1' icon. A warning message is displayed on the right, stating '輸入不完整，已停止計算：混凝土抗壓強度（空白或非數字）。' (Input incomplete, calculation stopped: Concrete Compressive Strength (blank or non-numeric)). The message also indicates that the calculation will not proceed with default or controlled values. The interface includes various tabs like '斷面幾何' (Section Geometry), '材料' (Material), '主筋' (Main Reinforcement), '橫向筋 / 耐震' (Transverse Reinforcement / Seismic), '基樁' (Pile), '長細效應' (Slenderness Effect), '規範係數' (Code Coefficients), '伸展長度與搭接' (Development Length and Lap), and '載重組合' (Load Combinations).

圖 9 把 f'_c 清空後：參數列標紅框、結果區停止計算並列出原因

Q10. 輸入的 M_u 應該是一階還是二階分析結果？工具會檢查長細比嗎？

工具先判定長細效應可否忽略，不可忽略時依「二階效應處理」計算彎矩放大或採用你輸入的二階結果。在參數群組「長細效應」設定側向位移支撐 ①、兩向有效長度係數 k ②（繞 Y 軸之 l_u 可另填，0 表示同柱淨高）、端彎矩比 M_1/M_2 （單曲率為負、雙曲率為正）、持續載重比 β 與樓層穩定指數 Q 。

全部參數

- 斷面幾何 (8 項)
- 材料 (6 項)
- 主筋 (5 項)
- 橫向筋 / 耐震 (19 項)
- 基樁 (6 項)
- 長細效應 (8 項)
- 規範係數 (7 項)
- 伸展長度與搭接 (14 項)
- 載重組合 (4 組) 點開編輯

代號	參數	值	單位	狀態
	側向位移支撐	無側向位移支撐 (有側移)		≤ 22.0
	二階效應處理方式	輸入為一階分析結果 (本工具彎矩放大)		
β	持續載重比	0.6	無因次	
Q	樓層穩定指數	0	無因次	
k_x	有效長度係數 (繞 X 軸)	1	無因次	17.8
k_y	有效長度係數 (繞 Y 軸)	1	無因次	17.8
l	柱淨高 (繞 Y)	0	mm	

$\beta_1 = 0.850$ | $E_c = 200,798 \text{ kgf/cm}^2$ | $\approx 27.5 \text{ MPa}$
 總根數 12 根 | $A_{st} = 60.8 \text{ cm}^2$ | $A_g = 3,600 \text{ cm}^2$ | $\rho_g = 1.689 \%$
 ϕ 過渡: $\phi = \phi_c + (\phi_t - \phi_c) \frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$ (表 21.2.2) , $\varepsilon_{ty} = 0.00206$

有效長度係數 (繞 X 軸) k_x 收合 ▼

1

影響什麼
 繞 X 軸彎曲 (M_{ux} , 週轉半徑沿 H) 之 kl_u/r 。

規範限制
 週轉半徑 r (§6.2.5.2) : 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度; 圓形 $0.25D$; 箱型以全斷面 $\sqrt{I_g/A_g}$

圖 10 「長細效應」群組與右側說明

- r : 矩形 $0.30 \times$ 考量方向尺度、圓形 $0.25D$ 、箱型 $\sqrt{I_g/A_g}$; X、Y 兩向取 kl_u/r 較大者。
- 建築 (土木401-112 §6.2.5.1) : 無側向位移支撐 $kl_u/r \leq 22$; 有側向位移支撐 $kl_u/r \leq 34 + 12(M_1/M_2)$ 且 ≤ 40 。第一次近似分析時 k 可取 1.0 (解說 R6.2.5) 。
- 橋梁 (公路橋梁設計規範 §7.3.5.2) : 無支撐 $kl_u/r < 22$; 有支撐 $kl_u/r < 34 - 12(M_{1b}/M_{2b})$, 無 40 上限 ; 有支撐構材 k 除經分析外為 1.0 ; $kl_u/r > 100$ 判不合格, 須依 §7.3.5.1 進行二階分析。

不可忽略時 :

- 輸入為一階分析結果 (預設) : 工具放大彎矩。建築 $(EI)_{eff} = 0.4E_cI_g/(1 + \beta_{dns})$ 、 $P_c = \pi^2(EI)_{eff}/(kl_u)^2$ 、 $\delta_{ns} = C_m/(1 - P_u/0.75P_c) \geq 1$ 、 $C_m = 0.6 - 0.4M_1/M_2$ 、 $M_2 \geq P_u(1.5 + 0.03h)$ (§6.6.4.4~6.6.4.5) ; 有側移另乘 $\delta_s = 1/(1 - Q)$ (≤ 1.5 才可用, 否則 $1/(1 - P_u/0.75P_c)$), 以本柱代替 Σ)。橋梁 $EI = (E_cI_g/2.5)/(1 + \beta_d)$ 、 $\delta_b = C_m/(1 - P_u/\phi P_c)$ (§7.3.5.2(5))。放大後之 M_c 用於 D/C 、P-M 圖、Excel 與建議配筋 ; $P_u \geq 0.75P_c$ (橋梁 ϕP_c) 判構材挫屈, 建築二階彎矩超過一階 1.4 倍判不合格 (§6.2.5.3) 。
- 輸入已含二階效應 (P- Δ 與 P- δ) : 不放大, 判定列註記「輸入含二階」。樓層中各柱軸力、勁度差異大時, 建議採此方式或輸入 Q 。

載重表把同名組合分列「頂」「底」兩列時, M_1/M_2 改由兩端彎矩求得 (構材內力: 同號 = 單曲率取負, 異號 = 雙曲率取正), 用於該組合之 C_m ; 可忽略門檻各軸取最不利值。範本的 k 值只是示意, 請依構架分析決定。

Q11. 水工結構要乘 ACI 350 的環境耐久係數 S_d , 工具會自動乘嗎?

不會。「水工·環境結構 (加嚴)」只處理保護層 $\geq 5 \text{ cm}$ 警示、使用載重裂縫寬度 (Gergely-Lutz, 容許值 $0.10 \sim 0.30 \text{ mm}$) 與版最小鋼筋比 0.003。若設計準則要求 S_d , 請自行將 S_d 乘入輸入之 M_u 、 V_u 。

Q11a. 連續壁或場鑄樁是在泥水中灌注混凝土，強度要折減嗎？

要。參數表「伸展長度與搭接」組的「混凝土澆置方式」選「泥水中灌注」（圖 11 ①），工具依《建築物基礎構造設計規範》§7.6.2 第 2 款：

- 混凝土剪力強度 V_c 乘 0.75（折減 25%）， V_s 上限不變；箍筋需求會因此增加。
- 所有伸展長度與搭接長度乘 1.3（握持長度增加 30%）。計算書與 Excel 的代入式會寫出 $\times 0.75$ 、 $\times 1.3$ 。
- f'_c 不得小於 210 kgf/cm²（永久構造物）。

The screenshot shows a software interface for structural design. On the left is a sidebar with categories: 全部參數, 斷面幾何 (8 items), 材料 (6 items), 主筋 (5 items), 橫向筋 / 耐震 (19 items), 基樁 (6 items), 長細效應 (8 items), 規範係數 (7 items), 伸展長度與搭接 (14 items), and 載重組合 (4 items). The main panel is titled '混凝土澆置方式' (Concrete Placement Method) and has a dropdown menu set to '泥水中灌注 (連續壁、場鑄樁)' (Casting in mud water (Continuous wall, Cast-in-place pile)). Below this, there are fields for '超量鋼筋折減' (Excess reinforcement reduction) set to 1, and '彎鉤/T頭圍束' (Hook/T-head encircling) set to '有平行圍束筋 $\psi = 1.0$ '. There are also fields for '彎鉤/T頭位置' (Hook/T-head position) set to '柱核心內/側蓋鉤厚 1.0' and '底端錨定方式' (Bottom anchoring method) set to '貫穿續接 (不錨定)'. A section titled '混凝土澆置方式' (Concrete Placement Method) contains a note: '泥水中灌注 (連續壁、場鑄樁)：混凝土剪力強度 $V_c \times 0.75$ (折減 25%)，直線、彎鉤、擴頭、受壓伸展長度與搭接長度 $\times 1.3$ (增加 30%)，且 f'_c 不得小於 210 kgf/cm²。' Below the note is a '規範限制' (Code restriction) section with the text: '建築物基礎構造設計規範 §7.6.2 第 2 款 (本文係對鋼筋混凝土地下牆而言)'.

圖 11 「混凝土澆置方式」與右側條文說明

輸入的 f'_c 是規定抗壓強度；同條要求供料提高一級，場鑄樁澆注強度另須再提高 35 kgf/cm² (§5.6.3)，這是配比與施工的要求，不會改變斷面計算。

Q11b. 滯洪池、水池要用國內哪本規範？工具算的是 L1 還是 L2 地震？

- 國內《下水道工程設施標準》只有「水密性構造」「應考慮空池時之浮力作用」（第 40 條）等定性要求，沒有保護層、裂縫寬度或最小鋼筋比的數值，所以水工加嚴的數值仍依 ACI 350/224R。
- 《下水道設施耐震設計及解說》3.7.3 規定滯洪池、雨水調節池屬水槽結構；表 4.5 規定 Level 1 地震動用容許應力法、Level 2 地震動用極限狀態設計法。
- 本工具是強度設計，只對應 Level 2。Level 1 與常時的容許應力檢核（防止開裂漏水）需另行計算。
- 載重要自行計算後輸入。選「水工結構」後，警示（圖 12 ①）、計算書與 Excel 會列出來源：滿水與空槽（4.2.6）、空池浮力、最不利地下水位（建築物基礎構造設計規範 §2.6）、靜止土壓 $K_0 \geq 0.5$ (§7.3.1)、M-O 地震土壓（受束制時 k_h 取 1.5 倍 PGA）、Westergaard 動水壓 $P_{WE} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w b H^2$ (§7.3.6 解說）。

1
面圖
結果摘要
軸向配置
伸展長度與搭接
載重組合
建議配筋
警告
自測

檢核定位：本工具為強度設計，對應《下水道設施耐震設計及解說》表 4.5 之 Level 2 地震動（構件在撓曲、剪切強度以內，極限狀態設計法）；Level 1 地震動與常時之容許應力檢核（止裂、不漏水）不在本工具範圍，須另行檢核。

1. 載重情境：滯洪池、雨水調節池屬水槽結構（下水道設施耐震設計及解說 3.7.3），應分別檢討滿水與空槽（4.2.6）；污水調節池應考慮空池時之浮力作用（下水道工程設施標準第 40 條第二款）；地下水位取最不利情況（建築物基礎構造設計規範 §2.6）。

2. 土壓：永久地下牆採靜土壓 $\sigma_0 = K_0 \gamma h$ ， K_0 不得小於 0.5，地下水位以下用有效單位重（建築物基礎構造設計規範 §7.3.1、§7.6.1 解說）；地震土壓依 Mononobe-Okabe 法， k_h 原則取地表水平尖峰加速度之半，側向位移完全受限時取 1.5 倍（§7.3.4 解說 3）。

3. 水壓：靜水壓 $P_W = \frac{1}{2} \gamma_w H_w^2$ （§7.3.6），地下牆取最大水壓（§7.6.1）；地震動水壓 Westergaard $P_{WE} = (7/12) k_h \gamma_w b H^2$ ，合力作用高度 $H_g = 2H/5$ ；土側受限地下水可簡化取水側動水壓之 70%（§7.3.6 解說 3、4）。

4. 配筋：為避免出現大裂紋，宜使用足量小號數鋼筋（下水道設施耐震設計及解說 4.1.2）。

5. 本工具不計算上述載重：輸入之 P_w 、 M_w 、 V_w 須已含各情境之載重組合（含 ACI 350 環境耐久係數 S_d ，若設計準則要求）。

相關參數
環境
水工結構（加壓）
→
載重組合
↗

本模組為第一階段 RC 梁，不含預力。預力梁（有效預力、施工/使用階段應力、 f_{ps} ）為第二階段。

✓ 換曲 $D/C = 0.154 \leq 1.0$ ，通過。

相關參數
全深 80 cm
→
底筋號數 #8 (D25)
→
頂筋號數 #8 (D25)
→
載重組合
↗

✓ $A_s = 50.67 \geq A_{s,min} = 24.00 \text{ cm}^2$ 。

相關參數
底筋號數 #8 (D25)
→
頂筋號數 #8 (D25)
→

✓ 主筋淨距：底 7.46、頂 7.46 cm，皆 $\geq \max\left(2.5, d_o, \frac{4}{3}d_{agg}\right)$ 。

相關參數
骨材最大粒径 2.5 cm
→

圖 12 水工結構的「載重來源與檢核定位」警示（範本「滯洪池頂版」）

三、設計依據、 ϕ 值與規範選擇

Q12. 「建築物」和「橋梁」兩種設計依據差在哪裡？

斷面強度（應力塊、P-M、扭矩）與彎矩 ϕ 兩者都用土木401；橋梁的剪力、圍束筋與耐震細則改依公路橋梁耐震設計規範：

項目	建築物（建築物耐震設計規範）	橋梁（公路橋梁耐震設計規範）
容量設計剪力	$V_e = 2M_{pr}/l_u$ ($1.25f_y$ 、 $\phi = 1$)	單柱 $\phi_o M_n/L_v$ (L_v 為柱高含帽梁)、構架式 $2\phi_o M_n/l_u$; $\phi_o = 1.3$ (§4.2)
剪力 ϕ 與 V_c	$\phi_v = 0.75$; 表 22.5.5.1 , 加密區 $N_u < A_g f'_c/20$ 時 $V_c = 0$	$\phi = 0.85$; 塑鉸區 $0.53(0.33 + F)\sqrt{f'_c}A_e$ 、非塑鉸區 $0.53(1 + F)\sqrt{f'_c}A_e$ (§5.3.3)
圍束筋	表 18.4.5.4 (b_c 量至外緣)	式 5-5~5-8 (h_c 量至外側箍筋中心 ; 只在塑鉸區) (§5.3.4)
材料	—	f'_c 210~420 ; 主筋 SD420W/SD280W ; 圍束筋 $f_{yt} \leq f_y$ (§5.2、§5.3.4)
加密區間距	$\min(b/4, 6d_b, s_o)$	$\min(b/4, 6d_b, 15)$
加密區外間距	另加 $\min(6d_b, 15 \text{ cm})$	$s \leq 2s_1$ (AASHTO 慣例, 非我國規範明列)
長細效應	土木401-112 §6.2.5	公路橋梁設計規範 §7.3.5 (無 40 上限、> 100 須二階分析)
主筋比上限	耐震柱 6% (§18.4.4.1) ; 一般柱 8%	4% (公路橋梁耐震設計規範 §5.3.1)
保護層	水工環境建議 $\geq 5 \text{ cm}$	依公路橋梁設計規範表 7.2 檢核

Q13. 橋梁案的設計準則指定了不同的 ϕ 值，可以改嗎？

可以，直接改「規範係數」群組的輸入值；彎矩／軸力 ϕ 另可切換為公路橋梁耐震設計規範 §5.3.2：設計軸力之壓應力 $\geq \min(0.1f'_c, P_b/A_g)$ 時 $\phi = 0.70$ （橫箍）／ 0.75 （螺箍），降至 0 時線性增至 0.90 ($\phi P_{n,\max}$ 亦取 $0.70/0.75$)。計算書第 1 章「強度折減因數與載重因數之依據」會列出採用者與載重組合之出處。但 ϕ 必須與載重組合成套使用。尤其不要把 AASHTO 的 $\phi_v = 0.90$ 套進來：它是為 MCFT 校準的，搭配土木401 的 V_c 式會偷掉約 20% 剪力裕度。

Q14. 台灣沒有橋塔專用規範，那橋塔怎麼設計？

工具以「橋梁」依據處理橋塔，中空箱型斷面另有牆片拆解檢核 A_{sh} 。特殊需求（如設計準則另訂 ϕ 、超量強度係數）請改輸入值並在計算書中說明依據。

Q15. 工具上的條號為什麼跟 ACI 318 對不起來？

土木401-112 第十八章與 ACI 編號不同：ACI 18.6 梁 → 18.3、18.7 柱 → 18.4、18.8 接頭 → 18.5。其餘章節與 ACI 318-19 同號。工具內一律標土木401-112 條號。

四、柱斷面與基樁

Q16. 支援哪些柱斷面？

矩形實心、中空箱型、圓形（螺箍／圓箍），另有場鑄基樁（Q16a）。主筋 D13～D57 共 12 種（含 D39、D50）；箍筋／繫筋 D10～D22；直徑與截面積依 CNS 560 表 3。大於 D36 的鋼筋不得搭接（§25.5.1.1），工具會判不合格並建議改用機械式續接。

Q16a. 可以檢核場鑄基樁嗎？和柱有什麼不同？

可以。參數表「基樁」組把「構材類型」改為「場鑄基樁」（圖 13 ①；範本「場鑄基樁 $\phi 120$ 」可直接參考），限圓形斷面。與柱的主要差異：

代號	參數	值	單位	狀態
	構材類型	場鑄基樁（無套管鑽掘）		基樁
L	樁長	3000	cm	
	地盤類別	第一、二類地盤 (VS30 ≥ 180 m/s)		
	施工偏心	樁頭偏差 e (輸入)		
e	樁頭偏差	10	cm	
	彎矩反曲點深度	0	cm	

β₁ = 0.850 | E_c = 200,798 kgf/cm² | ≈ 27.5 MPa
總根數 20 根 | A_{st} = 162.9 cm² | A_g = 11,310 cm² | ρ_g = 1.440 %
φ 過渡: φ = φ_c + (φ_t - φ_c) $\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0.003}$ (表 21.2.2), ε_{ty} = 0.00206

構材類型
場鑄基樁（無套管鑽掘）

需要注意: φP_{n,max} = 0.55 × 0.80P_o = 1,468 tf; 樁頂加密區 360 cm;
施工偏心 e = 10.0 cm。

影響什麼
「場鑄基樁」改用深基礎規定: 軸壓 φ = 0.55、P_{n,max} = 0.80P_o、ρ_g ≥ 0.5%、
基樁配筋細則、施工偏心彎矩、樁頂圍束區; 不作柱之容量設計剪力與長細效應。

規範限制

圖 13 「基樁」參數組：① 構材類型、② 施工偏心、③ 右側條文說明

- 軸壓上限依深基礎規定： $P_{n,max} = 0.80P_o$ 、無彎矩軸壓 $\phi = 0.55$ （土木401-112 §13.4.3.2、表 22.4.2.1(e)），即 $\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80P_o$ 。
- 檢核《建築物基礎構造設計規範》§5.6.3： $f'_c \geq 210$ 、主筋 ≥ 6 支且 $\geq D19$ 、 $A_s \geq 0.005A_g$ 、淨保護層 ≥ 7.5 cm、箍筋 ≥ 13 mm。
- 施工偏心彎矩自動加入：合彎矩 + $|P_u|e$ ， e 可輸入樁頭偏差（解說 5～10 cm）或取 $L/75$ 。
- 「塑鉸區／耐震加密區」選是代表支承耐震結構：依表 18.10.5.7.1 設樁頂圍束區（3D 或 7D，依地盤類別）， ρ_s 取 $0.12f'_c/f_{yt}$ 的一半或全量。
- 不作柱的容量設計剪力，不檢核長細效應（受土壤側撐者，§13.4.4.2）。樁身露出地面或水中的段落請改用「柱／墩柱」檢核。

箍筋 #5 : 全長共 124 組

第一組距樁帽底面 5.0 cm | 樁徑為示意 (非等比例)

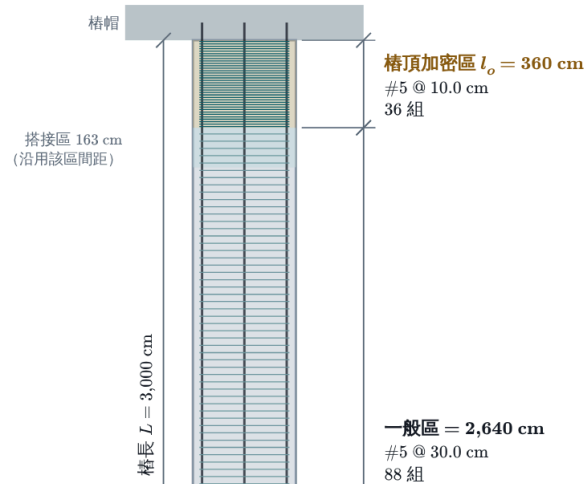


圖 14 基樁沿軸向配置：加密區在樁頂（樁帽底），樁尖不需錨定

斷面與 $P-M$

結果摘要

軸向配置

伸展長度與搭接

建議配筋

警告

自測

$\phi P_{n,max} = 0.55 \times 0.80 \times 3,337 = 1,468$ tf; 受彎矩時 ϕ 依表 21.2.1。

相關參數 構材類型 端樁基樁 (無套管鑽掘) → 混凝土抗压強度 280 kgf/cm² → 主筋號數 #10 (D32) →
主筋總根數 20 根 →

施工偏心 $e = 10.0$ cm (樁頭位置偏差) : 各組合彎矩已加 $|P_u| \cdot e$, 最大增加 52.0 tf·m (基礎規範 §5.6.3 第 4 款、§5.2.3 第 3 款)。
相關參數 施工偏心 樁頭偏差 e (輸入) → 樁頭偏差 10 cm → 樁長 3000 cm →

支承耐震結構之基樁 (土木 401-112 表 18.10.5.7.1, 第一、二類地盤) : 樁頂圍束區自樁帽底起 $3D = 360$ cm, 間距依 §18.4.5.3, $\rho_s \geq \frac{1}{2} \times 0.12 f_c / f_{yt} = 0.400\%$; 其他配筋區 $s \leq \min(12d_b, D/2, 30 \text{ cm})$; 箍筋終止端應為耐震彎鉤 (§18.10.5.4)。最小配筋樁長: $\max(L/2, 305 \text{ cm}, 3D, \text{撓曲長度}) = \max(1,500, 305, 360, 0.4M_{cr} > M_u \text{ 之深度})$ 。
相關參數 塑紋區/柱端加密區 是 (塑紋區/柱端加密區) → 地盤類別 第一、二類地盤 (VS30 ≥ 180 →
箍筋 / 繫筋號數 #5 (D16) →

樁頂箍筋加密範圍 $l_o = 360$ cm (基礎規範 §5.6.3 解說 2: $\max(\text{樁徑 } 120, \text{反曲點深度}/3 \text{ (未輸入)}, 45 \text{ cm})$, 並取耐震圍束區 360 cm 之大者)。
相關參數 彎矩反曲點深度 0 cm → 塑紋區/柱端加密區 是 (塑紋區/柱端加密區) →

長細效應: 沿樁長受土壤側向束制者不需檢核 (土木 401-112 §13.4.4.2); 樁身露出於空氣或水中、或土壤無法提供側撐之段落, 應改以「柱/墩柱」依第十章設計。
相關參數 構材類型 端樁基樁 (無套管鑽掘) →

本工具未涵蓋、須另行檢核 (判定列「未涵蓋」): 樁長方向之配筋終止點與最小配筋長度 (土木 401-112 表

圖 15 基樁的警告：1 軸壓上限、施工偏心、圍束區與長細效應說明

Q17. D/C 是怎麼算的？和 spColumn 的結果為什麼有些差異？

採定偏心射線法：沿原點到 (M_u, P_u) 的射線與設計曲線求交點， $M_u \rightarrow 0$ 時退化為 $P_u / \phi P_{n,max}$ ； ϕ 過渡區曲線有內凹 (re-entrant notch) 時取最內側交點 (保守)。長細效應不可忽略時以放大後之彎矩計；有扭矩須設計之組合，另以主筋扣除扭力縱筋後重算，取較大者 (Q26)。與 spColumn 的差異通常來自 D/C 定義 (定軸力法、定彎矩比法)、曲線離散點數；雙軸兩者皆為旋轉中性軸解，應相當接近。

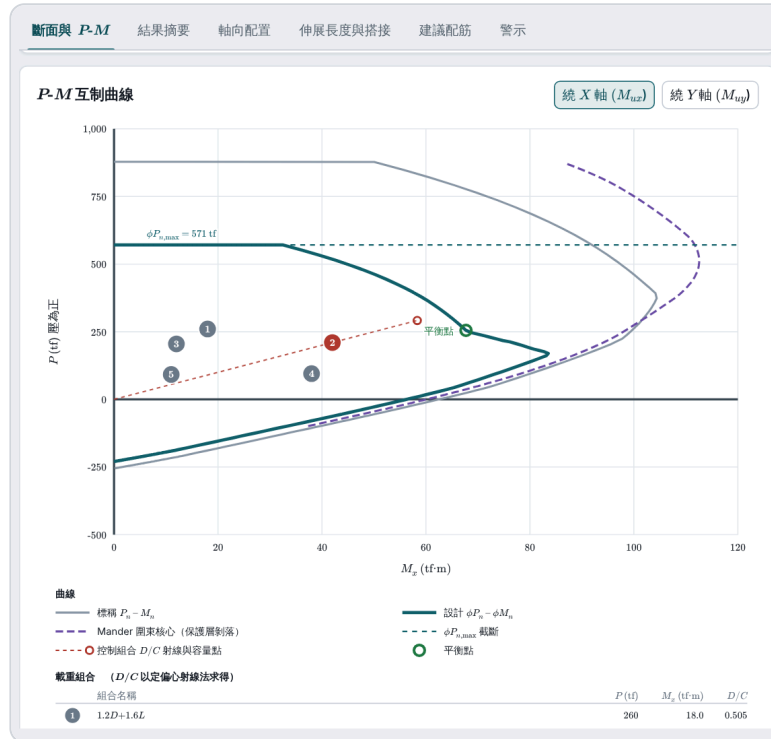


圖 16 P-M 互制曲線：紅色射線為定偏心射線法的 D/C 求解路徑

Q18. 雙軸彎矩怎麼處理？

矩形／箱型兩向彎矩皆非零時採旋轉中性軸精確解 (土木 401-112 §22.2 之一般方法)：中性軸方向角 θ 與深度 c 掃描建立設計互制曲面，每點以等效應力塊 (受壓區多邊形，箱型扣中空) 與離散鋼筋求 $(\phi P_n, \phi M_{nx}, \phi M_{ny})$ ， ϕ 依最外拉力筋 ε_t ；載重沿定偏心射線放大至曲面邊界， $D/C = 1/t^*$ 。Bresler 倒數式 $\frac{1}{\phi P_n} = \frac{1}{\phi P_{nx}} + \frac{1}{\phi P_{ny}} - \frac{1}{\phi P_o}$ ($\phi P_o = \phi_c P_o$ 未截斷) 與 PCA 載重輪廓法只列為參考值：兩者在平衡點附近偏不保守或低軸壓偏保守，且於 $0.1f'_c A_g$ 處不連續。圓形：各向同性，以合彎矩 $\sqrt{M_{ux}^2 + M_{uy}^2}$ 對單一 P-M 曲線檢核。精確解已以不引用工具程式的獨立求解器驗證 (Q58)。

Q19. P-M 圖上第二條曲線 (Mander) 可以拿來當設計值嗎？

不行，那是參考資訊。Mander 曲線依實際 A_{sh} 反算圍束強度 f'_{cc} ，扣除保護層後以真纖維積分畫出，用來了解圍束效果；設計判定一律依等效應力塊的設計曲線。Excel 也不含 Mander 曲線。

Q20. 中空箱型斷面的受壓區是怎麼處理的？

以受壓塊與中空區的交集扣除，自動涵蓋 $a \leq t_w$ 、 $t_w < a < D - t_w$ 、 $a \geq D - t_w$ 三段。計算書的關鍵斷點明細會刻意列出 $a = t_w$ 幾何切換點，方便人工複核。

Q21. 箱型柱只配一層主筋（單層）可以嗎？

可以算，但繫筋無處錨定，工具不計也不畫穿越壁厚的繫筋、剪力只取 2 肢， A_{sh} 通常會不足並警示改雙層。

Q22. A_{sh} 的 b_c 要選「垂直」還是「平行」？

選垂直（預設）。土木401-112 解說 R18.4.5.4 明示「對每一方向而言， b_c 為垂直構成 A_{sh} 之箍筋肢之核心尺度」：

- 垂直： b_c 取與該組肢垂直的核心尺寸（肢分布的跨距），即規範解說之讀法。
- 平行：字面另一讀法，非規範讀法，僅供比較；選用時參數表會標示「非規範」。

實心方柱兩向對稱，兩者無差；箱型牆片可差 7 倍以上。 k_e 、 ρ_s 、 f'_l 一律採物理配對，不受此開關影響。

Q23. 箱型柱塑鉸區 A_{sh} 一直不夠，怎麼辦？

常見處理順序：

1. 繫筋配置改「每一根主筋皆設」。
2. 縮小加密區箍筋間距。
3. 加大箍筋號數。
4. 確認箱型為雙層主筋（單層時繫筋不計）。
5. 不規則需求可展開「進階：自訂繫筋位置」，在斷面圖上逐根點選（Q24）。

Q24. 自訂繫筋位置怎麼操作？要注意什麼？

在斷面圖上方展開「進階：自訂繫筋位置」→ 按「點選繫筋」（圖 17 **1**）→ 在斷面圖上點外圍主筋（角隅除外）加設或取消（**2**）。編輯中以橘色虛圈標出未受側撐的主筋。工具會檢核 §25.7.2.3（不得連續 2 根未撐、未撐筋淨距 $\leq 15\text{ cm}$ ）與 §18.4.5.2(f)（高軸力時每根都要撐）。

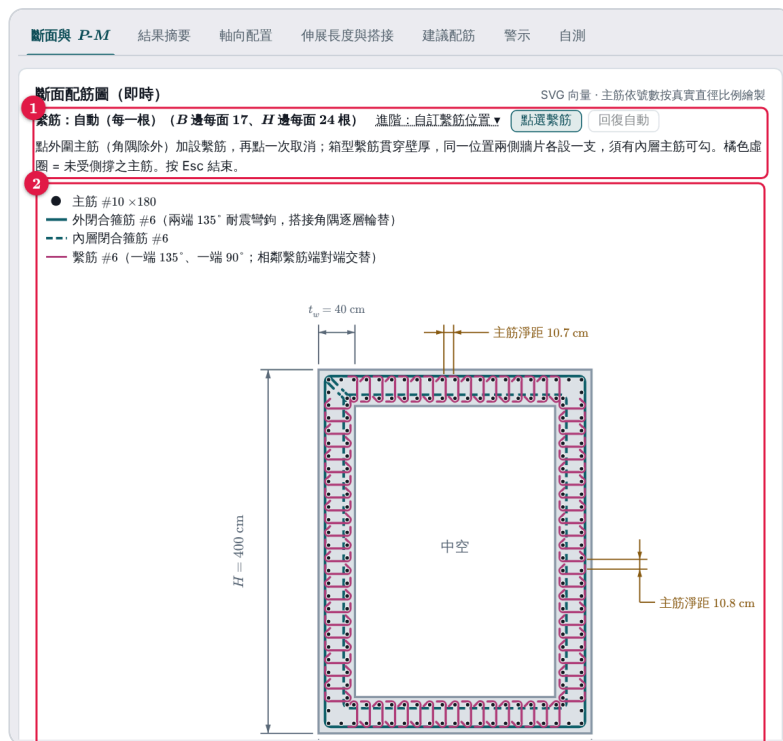


圖 17 自訂繫筋位置（範本「中跨徑橋塔」）：1 工具列、2 斷面圖上點選

主筋根數改變時，自訂配置會以規範最低重新起始並提示；Excel 中繫筋根數、 n_l 、 h_x 與肢距為匯出當下的固定值。

Q25. 圓柱螺箍和圓箍的 ϕ 值不一樣，切換時要自己改嗎？

不用。切換型式時 ϕ_c （螺箍 0.75／圓箍 0.65）與軸力截斷（ $0.85P_o/0.80P_o$ ）會自動改為規範值；若你曾手動改過則不覆蓋。螺箍另需主筋 ≥ 6 根、淨距 2.5~7.5 cm。基樁不適用此規定（Q16a）。

Q26. 柱的扭矩怎麼算？

$T_u \geq \phi T_{th}$ 時以空間桁架計算 A_t/s 與扭力縱筋 A_ℓ ；中空斷面剪扭上限採直接相加（實心斷面為平方根合成），壁厚 t 只由外圍閉合箍筋承擔：箍筋肢超過二肢時，繫筋與內層箍對扭力無效（土木401-112 §9.5.4.3 解說），外圍單肢須 $A_b/s \geq A_t/s + (A_v/s)/n_{legs}$ ；剪力由全部肢分擔。

扭力縱筋要加在撓曲鋼筋之外（§9.5.4.3）：所需 $A_{\ell, req} = \max(A_\ell, A_{\ell, min})$ ， $A_{\ell, min}$ 依 §9.6.4.3（ A_{cp} 為外周所圍面積，箱型含中空）。工具把主筋等比例扣除 $A_{\ell, req}$ 後重算 P-M 與 D/C ，取較大者；另檢核縱筋間距 ≤ 30 cm、直徑 $\geq \max(0.042s, 9.5 \text{ mm})$ （§9.7.5）。大型箱型斷面一旦 T_u 超過門檻， $A_{\ell, min}$ 可達數百 cm^2 ，主筋需求明顯增加。梁同（T 梁 A_{cp} 依 §9.2.4.4 計入翼板）。

Q26a. 只有載重組合，能直接產出最佳化配筋嗎？

可以。開場視窗就是這個流程：① 斷面與主要尺寸 → ② 載重組合 → ③ 建議配筋，選定套用後才進入主畫面。之後也可隨時在結果區的「建議配筋」分頁（圖 17a）重算。工具會自動試算：

- 主筋：每個號數以二分搜尋找出「四面均勻間距」下的最少根數，須滿足全部載重組合 $D/C \leq \text{目標 } D/C$ （分頁上方輸入，預設 0.95；含雙軸、長細效應放大與扣除扭力縱筋）、 ρ_g 上下限、主筋淨距（搭接時含搭接筋，§25.5.1.2）、耐震時主筋間距 $\leq h_x$ 上限（§18.4.5.2）。

- 橫向筋與剪力筋間距：每組主筋再試箍筋號數 × 繫筋配置，取加密區 s_1 、加密區外 s_2 由剪力（含容量設計剪力）、圍束 A_{sh}/ρ_s 與各間距上限決定。
- 排序：依主筋 + 橫向筋合計用鋼量（kg/m）由少到多；主筋依鋼筋下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接）、橫向筋含 $135^\circ/90^\circ$ 彎鉤延伸。細主筋常使 $6d_b$ 上限變密，所以主筋最省不一定總量最省。

僅供初步配筋 套用後仍須逐項確認判定列、警示與「未涵蓋」項目，並依施工習慣（號數種類、穿越梁筋）調整。

建議配筋

目標 $D/C \leq 0.95$ 重新計算 套用最佳組合

依目前斷面、材料、設計依據與全部載重組合，試算各號數之最少主筋，並為每組主筋求箍筋/繫筋號數、配置與加密區內外間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核（撓曲 D/C 、 ρ_g 、淨距、容量設計剪力、圍束筋、 h_x 、伸展長度...），依用鋼量由少到多排列。主筋表每列已配上最省之橫向筋，依兩者合計用鋼量排序；按「套用」寫回輸入，「套用最佳組合」套用第一名。

僅供初步配筋：用鋼量依下料長度表（含錨定、彎鉤與搭接）估算；候選之撓曲 D/C 不大於「目標 D/C 」，且每組皆以完整計算重驗，套用後無任何不合格項目；判定列之「需確認」與「未涵蓋」項目仍須設計者逐項確認，並依施工習慣（號數種類、穿越梁筋）調整。

主筋	A_{st} (cm^2)	ρ_g	淨距 (cm)	最大 D/C	配合橫向筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
#6 × 16 每面 $n_B \times n_H = 5 \times 5$	45.8	1.27%	10.0	0.777 1.2D+L+Ex	#3 每根皆設 @ 10.0	84.7 主筋 50.3 + 橫向 34.5	套用
#7 × 12 每面 $n_B \times n_H = 4 \times 4$	46.5	1.29%	13.5	0.772 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0/12.5	86.5 主筋 53.9 + 橫向 32.6	套用
#9 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	51.8	1.44%	20.4	0.747 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0/15.0	92.6 主筋 63.2 + 橫向 29.4	套用
#10 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	65.1	1.81%	19.9	0.701 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0/15.0	111.0 主筋 81.7 + 橫向 29.4	套用
#11 × 8 每面 $n_B \times n_H = 3 \times 3$	80.6	2.24%	19.4	0.657 1.2D+L+Ex	#4 每隔一根 @ 10.0/12.5	134.0 主筋 103.6 + 橫向 30.5	套用

· 續接方式為搭接，大於 D36 之 #12、#14、#16、#18 不得搭接 (§25.5.1.1)，未列入；改機械式續接後可納入。
· 耐震：主筋間距 ≤ 35 cm (h_x 上限，§18.4.5.2；每根主筋皆設繫筋時 h_x 即主筋間距)。

號數	繫筋配置	柱端加密區 s_1 (cm)	柱端加密區外 s_2 (cm)	控制項	組數	橫向筋 (kg/m)
				圍束筋量 A_{sh}		

圖 17a 建議配筋：1 套用最佳組合、2 主筋 + 配合橫向筋、3 依目前主筋之橫向筋

Q26b. 建議配筋怎麼判定「合格」？會不會漏檢？

每個候選都跑一次與畫面相同的完整計算與警示清單（撓曲、容量設計剪力、 V_s 上限、圍束筋、 h_x 、淨距、伸展長度與搭接、橋梁保護層、基樁細則等），最後再以「主筋 + 配合橫向筋」（梁為兩種檢核斷面）整組重驗，只列出套用後完全沒有不合格項目的組合；套用後的判定列與警示即為其結果。梁的一側需搭配另一側一併調整才能全部合格時，該列註明「頂筋（底筋）一併改為…」並於套用時一起寫入。主筋的容量設計剪力會隨主筋增加而變大，若因此超過 V_s 上限，該主筋即被淘汰。與配筋無關的不合格（例如斷面本身 V_s 超限、 $kl_u/r > 100$ 、材料等級）會以紅框另列「調整鋼筋無法解決」，此時不會列出任何建議。計算書中的判定一律以文字「合格 (OK) / 不合格 (NG)」表示，不使用打勾、打叉或 emoji 等圖示。自測另有「建議配筋第一名重驗合格（無任何不合格）」一項。

Q26c. 強柱弱梁要怎麼檢核？

建築特殊抗彎矩構架柱須符合 $\Sigma M_{nc} \geq 1.2 \Sigma M_{nb}$ （土木 401-112 §18.4.3.2）。在參數群組「橫向筋 / 耐震」輸入構入接頭之柱數（上、下皆有柱為 2；頂層柱為 1）與兩向接頭梁標稱彎矩強度總和 ΣM_{nb} （T 形梁含有效翼寬內之板筋）。工具以各載重組合軸力下最小之 M_{nc} 計算兩向比值；各組合最大軸壓 $\leq A_g f'_c / 10$ 時得免。未輸入 ΣM_{nb} 時不判合格，而列入判定列「未涵蓋」。梁柱接頭剪力 (§18.5) 本工具不檢核，須另行計算。

五、梁／版斷面

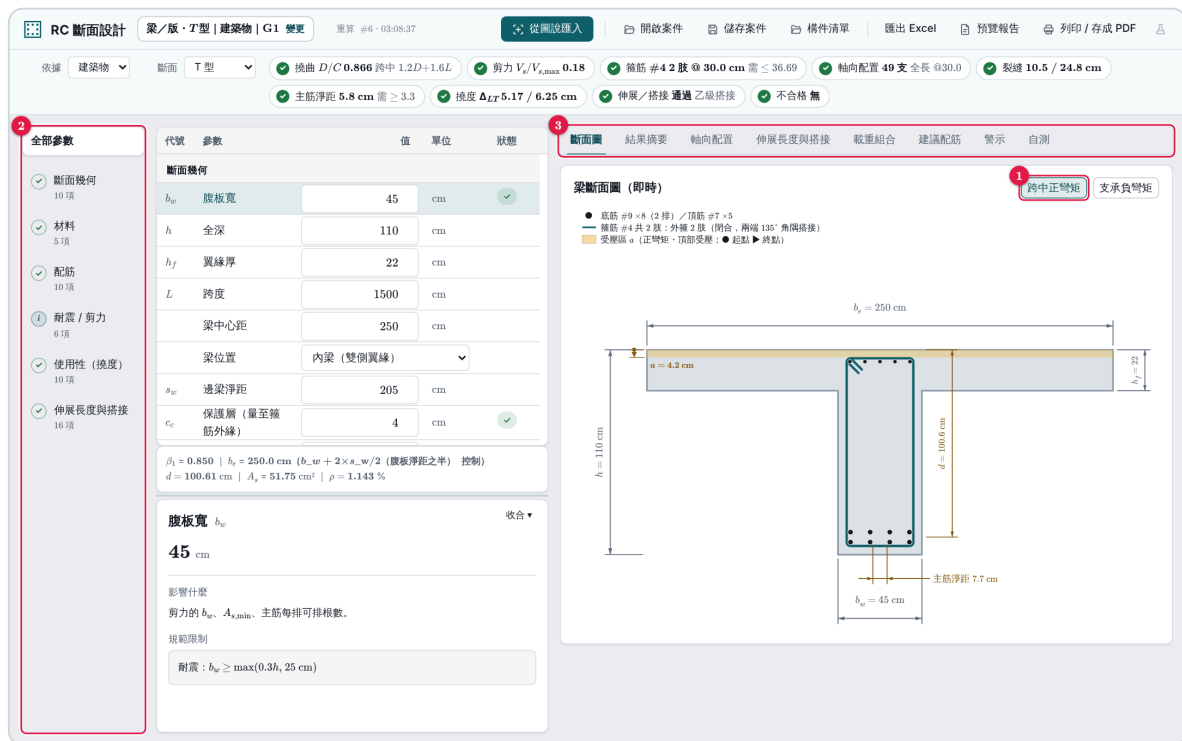


圖 18 梁／版模組：1 正／負彎矩切換、2 參數導軌、3 結果分頁

Q27. 梁的負彎矩斷面是用 T 型還是矩形算？

負彎矩時翼緣受拉、不計入受壓區，斷面退化為 $b_w \times h$ 矩形，拉力筋改取頂筋（圖 18 1 切換）；結果摘要的建議配筋隨之改搜頂筋，「建議配筋」分頁則同時列出底筋與頂筋。有效翼緣寬依土木 401-112 表 6.3.2.1 (ℓ_n 為淨跨、 s_w 為相鄰腹板淨距)：內梁 $b_e = b_w + 2 \min(8h_f, s_w/2, \ell_n/8)$ ；邊梁 $b_e = b_w + \min(6h_f, s_w/2, \ell_n/12)$ ；單獨 T 梁 (§6.3.2.2) $b_e = \min(b_f, 4b_w)$ 且須 $h_f \geq 0.5b_w$ 。

Q27a. 畫面停在跨中正彎矩，支承負彎矩斷面也會判定嗎？

會。正、負彎矩兩個檢核斷面一律同時計算：判定列「撓曲 D/C 」取兩者最大者（另一斷面控制時註明斷面名稱），另一斷面的不合格項目（撓曲、 $A_{s,min}$ 、 ϵ_t 、裂縫等）以【支承負彎矩斷面】等字樣併入警示與「不合格」件數；計算書第 4 節列出兩斷面的撓曲判定與全部不合格項目；Excel「檢核彙總」另列「另一檢核斷面」各列，總判定取兩者最不利。切換鈕只決定畫面與計算書第 1~3 節顯示哪一個斷面的明細。某一斷面各組合 M_u 皆為 0（例如簡支梁之支承）時，該斷面不判定撓曲。

Q28. 為什麼 $M_u = 0$ 的斷面不判 $A_{s,min}$ 不足？

簡支梁支承處沒有撓曲拉力需求， $A_{s,min}$ 不適用，工具改報 info。如果該處實際上有彎矩，請把彎矩填進載重表。

Q29. 耐震梁的 M_{pr} 和接頭面 $\phi M_n^+ \geq 0.5\phi M_n^-$ 需要另外輸入嗎？

不用。 M_{pr} 以 $1.25f_y$ 、 $\phi = 1.0$ 重解；正負兩向強度自動計算比較。容量設計剪力 $V_e = (M_{pr}^+ + M_{pr}^-)/\ell_n + V_g$ ，地震剪力佔比 $\geq 50\%$ 時 $V_c = 0$ 。

Q30. 單位寬版怎麼輸入鋼筋？會檢核剪力嗎？

$b = 100 \text{ cm}$ ，鋼筋以「號數 @ 間距」輸入，不配箍筋。剪力須 $V_u \leq \phi V_c$ ， V_c 取表 22.5.5.1 式 (c)，含尺寸效應 λ_s ：厚版的 V_c 會比舊式小（60 cm 版 $\lambda_s \approx 0.8$ ），舊案沿用時請特別注意。

Q31. 撓度和裂縫寬度要輸入哪些彎矩？

使用載重彎矩分正負輸入：正彎矩 M_D 、 M_L 用於撓度與跨中裂縫；支承負彎矩 M_D^- 、 M_L^- 用於負彎矩斷面裂縫寬度。撓度只在正彎矩斷面判定；撓度係數 K 依支承／載重型式選定。 $E_c = 12000\sqrt{f'_c}$ （土木401-112 §19.2.2.1(b)），有效慣性矩 I_e 依表 24.2.3.5（Bischoff 式）；裂縫控制間距依表 24.3.2（ $2800/f_s$ ），其中 c_c 為拉力主筋之淨保護層：梁 = 保護層（量至箍筋）+ d_t ，版 = 保護層。

斷面圖 結果摘要 軸向配置 伸展長度與搭接 **載重組合** 建議配筋 警示 自測

⑥ 載重組合

M_u^+ 跨中正彎矩、 M_u^- 支承負彎矩（皆填絕對值，tf·m） | V (tf) | T (tf·m) — 依上方切換鈕取用對應欄

組合	M_u^+ tf·m	M_u^- tf·m	V_u tf	T_u tf·m	
跨中 1.2D+1.6L	168	0	52	3	×
跨中 D+L (含衝擊)	150	0	46	2	×

+ 新增組合 貼上 CSV

圖 19 梁的載重組合表（含使用載重彎矩）

Q32. 「建議配筋」可以直接採用嗎？

只能作為初步配筋的起點，套用後判定列與警示即為完整檢核結果。候選之撓曲 D/C 不大於分頁上方之目標 D/C (預設 0.95)。「建議配筋」分頁 (圖 19a) 列出：底筋依 M_u^+ 、頂筋依 M_u^- ，單一號數、底筋最多 2 排、頂筋單排 (版為「號數 @ 間距」)，須滿足 $\phi M_n \geq M_u$ 、 $A_s \geq A_{s,min}$ 、拉力控制 $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003$ (§9.3.3.1)、淨距、裂縫控制、耐震規定 ($\rho \leq 2.5\%$ 、 $\phi M_n^+ \geq 0.5\phi M_n^-$)、伸展長度與搭接，且不得使另一斷面 (壓力筋改變) 新增不合格；每列配上最省的箍筋號數與肢數 (含容量設計剪力、肢距)，依合計用鋼量排序。不考慮混用號數、與柱筋的穿越衝突及施工習慣，請依實務微調。結果摘要下方的舊版清單只看撓曲，僅供快速參考。

建議配筋 目標 $D/C \leq 0.95$ 重新計算 1 套用最佳組合

依目前斷面、材料與全部載重組合 (M_u^+ 取底筋、 M_u^- 取頂筋)，試算底筋、頂筋 (單一號數) 與箍筋號數、肢數、間距；每個候選都經與本工具相同之完整檢核 (D/C 、 $A_{s,min}$ 、拉力控制、淨距、裂縫、耐震規定、容量設計剪力...)，底筋、頂筋表每列已配上最省之箍筋，依合計用鋼量排序；「套用最佳組合」依序套用頂筋、底筋、箍筋之第一名。
僅供初步配筋：用鋼量依下料長度表 (含鉗定、彎鉤與搭接) 估算；候選之撓曲 D/C 不大於「目標 D/C 」，且每組皆以兩種檢核斷面完整實驗，套用後無任何不合格項目；「需確認」項目仍須設計者確認，並依施工習慣調整。

底筋 (正彎矩 M_u^+ ，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

配筋	排數	A_s (cm ²)	ϕM_n (tf·m)	最大 D/C	ε_t	淨距 (cm)	配合箍筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
10-#8	2	50.67	190.7	0.881	0.0602	5.4	#3 3 肢 @ 30.0	51.3 主筋 43.6 + 箍筋 7.7	套用
8-#9	2	51.75	194.0	0.866	0.0594	7.7	#3 3 肢 @ 30.0	52.8 主筋 45.1 + 箍筋 7.7	套用

頂筋 (負彎矩 M_u^- ，每組配上最省之箍筋，依合計用鋼量由少到多)

配筋	排數	A_s (cm ²)	ϕM_n (tf·m)	最大 D/C	ε_t	淨距 (cm)	配合箍筋 s_1/s_2 (cm)	合計 (kg/m)	
5-#7	1	19.36	75.1	0.000	0.0299	5.8	#3 3 肢 @ 30.0	25.4 主筋 17.8 + 箍筋 7.7	套用
3-#9	1	19.41	75.1	0.000	0.0298	12.9	#3 3 肢 @ 30.0	26.1 主筋 18.4 + 箍筋 7.7	套用
4-#8	1	20.27	78.2	0.000	0.0296	8.1	#3 3 肢 @ 30.0	26.5 主筋 18.8 + 箍筋 7.7	套用

· $M_u^- = 0$ ：依 $A_{s,min}$ 與構造需求列出。

箍筋 (剪力筋) 號數、肢數與間距 (依目前主筋)

號數	肢數	間距 s (cm)	控制項	支數	箍筋 (kg/m)

圖 19a 梁的建議配筋分頁

Q33. 箍筋肢數改了之後圖上的肢位會亂跑？

工具依肢數自動挑選肢位；若平均挑選造成肢距超限或上下偏差 $> d_b$ (頂底筋根數不同時常見)，會窮舉內部肢位，取合格且盡量對稱者並提示「已自動調整肢位」。找不到合格者時維持平均挑選並警示，此時建議調整主筋位置或肢數。

Q34. 預力梁可以算嗎？

不行，目前不含預力 (PC 梁為第二階段)。

六、橫向鋼筋與沿軸向配置

Q35. 加密區長度和箍筋數量怎麼決定？

柱： $l_o = \max\left(h, \frac{l_u}{6}, 45 \text{ cm}\right)$ (§18.4.5.1, 橋梁塑鉸區同式)；梁：耐震梁自柱面 $2h$ 內加密 (§18.3.4.1)；基樁見 Q16a。配置規則：第一支距接頭面 $e = \min(5 \text{ cm}, \lfloor s_1/2 \rfloor)$ ；加密區數量 $\text{INT}\left(\frac{l_o - e}{s_1}\right) + 1$ ；中段以 s_2 排列，餘數置於中央一格。

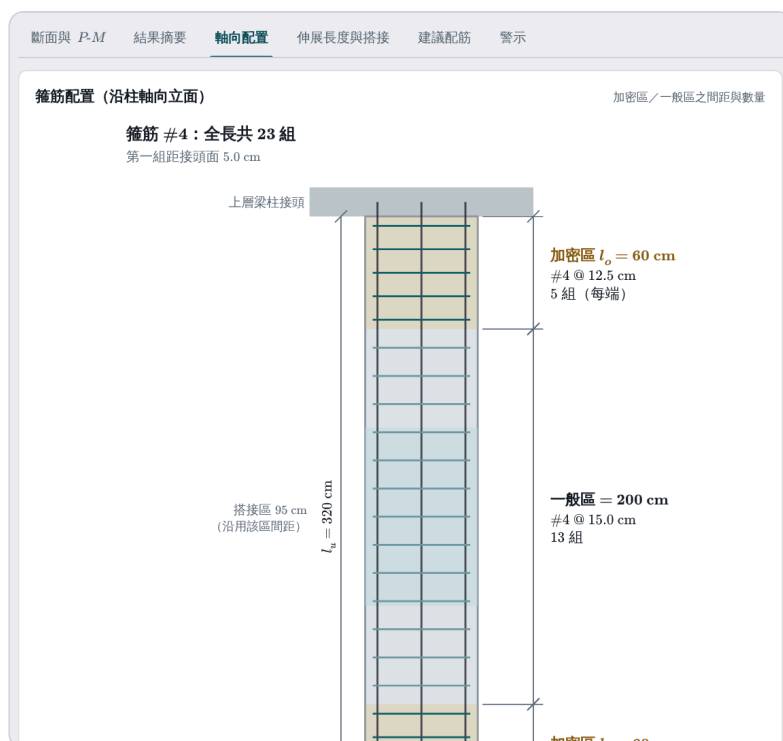


圖 20 軸向配置分頁：立面圖與 1 各區段長度、間距、數量表

Q36. 為什麼中段會出現兩格相同但不是 s_2 的間距（如 20、20）？

為了施工性。餘數 $< s_2/2$ 時，與相鄰一格合併後拆成兩格（取整數 cm），避免出現極短的間隔。工具一律採實務整數間距，不均分成零碎值。

Q37. 懸臂墩柱只有底端會形成塑鉸，要怎麼設？

「塑鉸區位置」選僅底端（懸臂墩柱、橋塔）；建築柱選兩端。若「塑鉸區／柱端加密區」設為「否」，全長採同一間距。

橋梁容量設計另有三個選項（「橫向筋／耐震」群組，計算書會載明採用者）：

- 最大可能彎矩之軸力：預設取各組合軸力下 M_n 之最大者（保守）；單柱得改用靜載重軸力 P_D （公路橋梁耐震設計規範 §4.2.1）。構架式依 §4.2.2 須考慮軸力變化，恆取各組合。
- 彈性剪力上限：§4.2.1、§4.2.2 規定設計剪力不必超過地震力為 $1.2\alpha_y F_u$ 倍時之彈性分析剪力；兩向分別輸入（0 表示不設上限，保守）。
- 圍束筋 P_e ：式 (5-6)、(5-8) 之柱係數化軸力，預設取各組合最大軸壓（保守），可指定地震組合之軸力。

加密區長度 ℓ_o 中「沿剪力方向之柱深」（§5.3.5）兩向皆須檢核，工具取 $\max(B, H)$ 。

Q38. 搭接段的箍筋為什麼自動變密了？

耐震梁搭接段需 $s \leq \min(d/4, 10)$ ，建築耐震柱同 §18.4.5.3。工具會自動加密並反映於軸向配置圖：移除搭接範圍內原有箍筋，改以實務間距排列，與原配置無縫接合。

Q39. 箍筋肢的橫向間距要檢核什麼？

$\leq \min(d, 60)$ ； $V_s > 1.06\sqrt{f'_c}b_wd$ 時 $\leq \min(d/2, 30)$ 。梁依土木401-112 表 9.7.6.2.2 判定，耐震梁另檢核受側撐主筋間距 ≤ 35 cm。柱只作參考：土木401-112 柱之表 10.7.6.5.2 只列沿柱長的間距，沒有沿寬度的限制，工具改引 ACI 318-19 作參考，超過時只提醒、不判不合格。

七、伸展長度、搭接與錨定

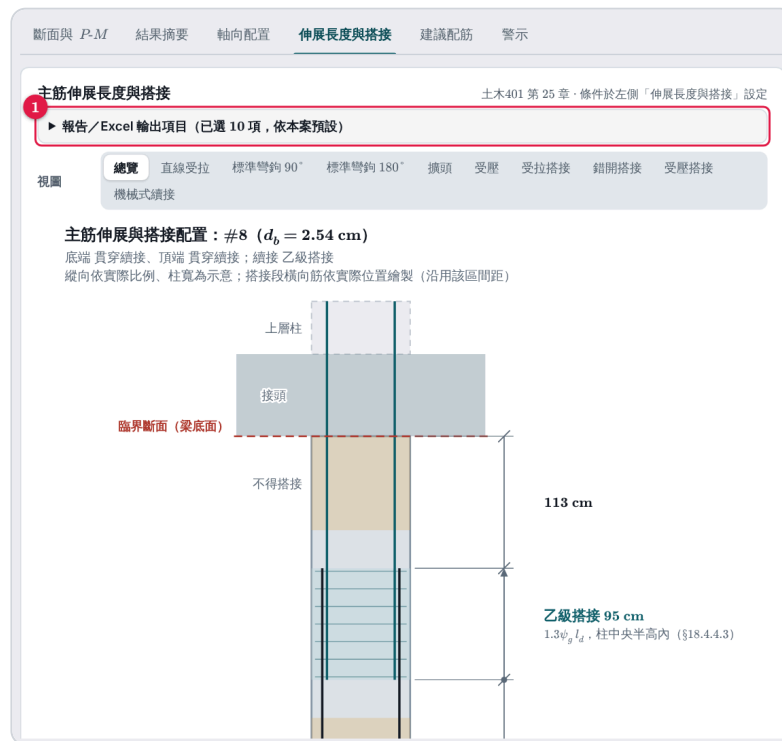


圖 21 伸展長度與搭接分頁：1 報告／Excel 輸出項目 (Q50)、視圖切換與配置圖

Q40. 伸展長度的 ψ 係數要自己判斷嗎？

大部分自動判定： ψ_t (頂筋下方混凝土 $> 30\text{ cm}$ 取 1.3)、 ψ_e (環氧樹脂依保護層與淨距)、 ψ_s (D19 以下 0.8)、 ψ_c 等。需要你選的有：是否環氧樹脂、 λ (混凝土單位重)、混凝土澆置方式 (泥水中灌注，Q11a)、 ψ_r/ψ_p 、 ψ_o 、超量鋼筋折減。

Q41. 超量鋼筋折減 ($A_{s,需求}/A_{s,使用}$) 可以用在哪裡？

只用於直線 l_d 與受壓 l_{dc} ；不用於彎鉤、擴頭、搭接及抵抗地震力系統 (§25.4.10.2)。

Q42. 搭接要用甲級還是乙級？

甲級需 $A_{s,使用}/A_{s,需求} \geq 2$ (以「超量鋼筋折減」 ≤ 0.5 表示) 且錯開；否則用乙級 ($1.3\psi_g l_d$)。 f_y 越高， ψ_g 越大 ($4200 \rightarrow 1.0$ 、 $7000 \rightarrow 1.30$)。

Q43. 搭接或機械式續接可以放在哪裡？

- 建築耐震柱：中央 $1/2$ 淨高。
- 橋梁：塑鉸區外 (公路橋梁耐震設計規範 §5.3.6，塑鉸區內主筋以不續接為原則；第三類續接器亦同)。
- 耐震梁：接頭及 $2h$ 範圍外；錯開時需 $2l_{st}$ 。
- 基樁：工具建議設於樁頂加密區外。
- 機械式續接第一、二類不得設於接頭面或降伏臨界面 $2h$ 內 (柱中央 $1/2$ 除外)，第三類不限。

Q44. 錨定空間不足怎麼處理？

工具檢核錨定長度 $\leq$ 構材尺寸 - 保護層。不足時可考慮：改用擴頭 (l_{dt} 較短，需滿足 D36 以下、常重、淨保護層 $\geq 2d_b$ 、中心距 $\geq 3d_b$)、改用 180° 彎鉤、加深基礎或改小號數多根。注意柱筋受壓時彎鉤與擴頭不計入 l_{dc} 。

Q45. 「鋼筋下料長度表」可以直接給加工廠嗎？

不建議直接使用。下料長度未扣彎曲伸長、未含續接器，請依加工廠的彎曲伸長表調整後再下料。

Q46. 截斷點分析可以用在耐震梁嗎？

不適用。截斷點以端部 M_u^- 與跨中 M_u^+ 推均布載重彎矩圖，屬近似；耐震梁受地震反復作用時圖上會以紅字提示。§9.7.3.5 只檢核 (a)，不符列為「注意」不計 NG。

八、計算書、PDF 與 Excel 輸出

Q47. 怎麼產生送審用的 PDF 計算書？

「預覽報告」先在畫面上檢查 → 到「警示」分頁逐項勾選「需確認項目」（本工具未涵蓋之檢核與「注意」級警示；未全部確認前不能列印）→ 「列印／存成 PDF」¹ → 在列印對話框選「另存為 PDF」。計算書表頭印出程式版本、程式碼雜湊與輸入 SHA-256，日後可回溯是哪一版、哪一組輸入算的。預設檔名為「構件名稱_計算書名稱_日期」。A4 直式，每條公式展開「公式 → 代入 → 化簡 → 單位」四層，方便審查。若斷網導致公式元件 (KaTeX) 沒有載入，按列印時會先提醒，可取消後連網再印 (Q1)。直接按 Ctrl+P 或瀏覽器選單列印時，計算書一律依目前輸入重新產生；輸入不完整或需確認未完成時只印出一頁「計算書未完成，不得送審」，不會印出舊的或未完成的計算書。



圖 22 計算書預覽：¹ 列印／存成 PDF、² 返回

Q48. Excel 計算書和網頁有什麼不同？可以在 Excel 裡直接改嗎？

Excel 包含「檢核表」與「結構計算書(A4)」，所有導出值都是 Excel 公式，在 Excel 內改輸入會重算，P-M 曲線為原生散佈圖會隨輸入更新。但以下內容不會在 Excel 內重算，改了輸入要回網頁重新匯出：

- 斷面配筋圖、軸向配置立面、伸展搭接配置圖（匯出當下的 PNG）。
- 繫筋根數、 n_l 、 h_x 、箍筋肢距（匯出當下網頁值）。
- P-M 圖例的載重組合數（在 Excel 新增組合不會自動上圖）。

Excel 也不含 Mander 曲線與建議配筋清單。

RC 柱斷面設計檢核表 (矩形/中空箱型/圓形, kgf-cm 制)						
項目	符號	數值	單位	計算式/來源說明	判定標準/備註	規範依據 (條文出處)
主筋淨距需求	s_{req}	4.00	cm	$\max(4.0, 1.5d_b, 4/3 \text{ diag})$		土木401-112 §25.2.3
主筋淨距 (B 邊/圓周)	s	13.10	cm	矩形 $pB - db$; 圓形 $2\pi r/bn - db$		—
主筋淨距 (H 邊)	s	13.10	cm	$pH - db$		—
B 邊每根筋須側撐		TRUE		淨距 > 15 cm 或選「每一根」; 自訂時為「是否每根皆已設」	1 = 每根	土木401-112 §25.7.2.3
H 邊每根筋須側撐		TRUE				土木401-112 §25.7.2.3
B 邊繫筋根數 (每面)		2	根	詳「配筋座標」D 欄; 自訂時為點選之繫筋數 (僅出當下側負值)		土木401-112 §25.7.2.3
H 邊繫筋根數 (每面)		2	根	詳「配筋座標」E 欄; 自訂時同上		土木401-112 §25.7.2.3
被支撐筋中心距 h_x (B 邊)	h_x	15.64	cm	自訂: 相鄰受側撐主筋最大中心距 (僅出當下側負值)	耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
被支撐筋中心距 h_x (H 邊)	h_x	15.64	cm		耐震 ≤ 35 cm	土木401-112 §18.4.5.2
【四. 所需參數與容許設計】						
剪裂區/柱端加密區		是			是: 啟動容量設計剪力、加密區間距與順束鋼筋	土木401-112 §18.4.5, 18.4.6
旗標: 加密區 (柱)		TRUE		蓋帽時為 0 (不作柱之耐震細則)		非規範明列條文, 係本表判別用
旗標: 支承耐震結構之基樁		FALSE		蓋帽時「蓋帽區/柱端加密區」= 是 表支承耐震結構		土木401-112 §18.10.5.7
植長 L (基樁)	L	3,000	cm		沿軸向配置長度: $e = L/75$ 時之偏心距	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
地盤黏聚力 (基樁)		第一、二款			第一、二款 $V_{S30} \approx 180$ m/s; 圓索區 3D, p_s 取一半;	土木401-112 表 18.10.5.7.1 及解說
施工偏心 (基樁)		精確偏差 +			應力分析應考慮偏心矩; 樁身偏心距不宜超過 $L/75$; 解說: 精確偏差約 5~10 cm	建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款、§5.2.3 第 3 款
精確偏差 e (基樁)	e	10.0	cm		精確偏差 e 時使用	建築物基礎構造設計規範 §5.2.3 解說 2
管徑反曲點深度 (基樁, 0 = 未評估)		0	cm			建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
管徑反曲點採用值	e	0.0	cm	圓形斷面合彎矩加 $ P_{u1}e $ (載重組合 AO 欄)		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 第 4 款
植頂加密區長度	L_c	100.0	cm	$\max(\text{斷面圓索區 } 3D/7D, \text{解說 } \max(D, \text{反曲點深度}/3, 45))$		土木401-112 表 18.10.5.7.1; 建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2
基樁: 植頂圓索區間距上限	s	—	cm	依 §18.4.5.3: $\min(D/4, k \cdot db, so)$		土木401-112 §18.4.5.3, 表 18.10.5.7.1
基樁: 植頂 h_o 內間距 (建議)	s	—	cm	$\min(D/4, 10 \text{ cm})$		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)
基樁: 其他配筋區間距上限	s	—	cm	$\min(12db, D/2, 30 \text{ cm})$		土木401-112 表 18.10.5.7.1
基樁: 植頂 h_o 外間距 (建議)	s	—	cm	$\min(D/2, 60 \text{ cm})$		建築物基礎構造設計規範 §5.6.3 解說 2 (建議)
超強係數 ϕ_o (橫梁)	ϕ_o	1.30	無次元		僅橫梁使用; 最大可能彎矩 $M_o = q_o \cdot M_n$, RC 柱 1.3	公路橋梁設計規範 §4.2.1
柱高 (含帽梁) L_v (橫梁)	L_v	160	cm		單柱 (點設僅底端) $V_e = M_o/L_v$; 橫梁式 (兩端) $V_e = 2M_o/L_v$	公路橋梁設計規範 §4.2.1, §4.2.2
建築柱 V_c 卸零條件		§18.4.2.1.6d 且 0e			(a) 地震引致剪力 $V_e \geq 1/5$ 最大需求剪力; (b) $P_u < A_g f_c/20$; 兩者同時成立時 $V_c = 0$	土木401-112 §18.4.6.2.1
最大可能彎矩之軸力 (橫梁單柱)		各組合數大			§4.2.1: 單柱計算最大可能彎矩強度時柱軸力得採用詳載重引致之軸力; 橫梁式 (§4.2.2) 僅取各組合	公路橋梁設計規範 §4.2.1
靜載軸心力 P_D	P_D	0	tf			公路橋梁設計規範 §4.2.1
X 向彈性剪力上限 (1.2 q_y F $_u$; 0 = 不設)	V_x	0.0	tf			公路橋梁設計規範 §4.2.1, §4.2.2
Y 向彈性剪力上限 (1.2 q_y F $_u$; 0 = 不設)	V_y	0.0	tf			公路橋梁設計規範 §4.2.1, §4.2.2
圓索區之軸力 P_e (0 = 各組合數大)	P_e	0	tf			公路橋梁設計規範 §5.3.4
柱淨高 h_u	L	320	cm		建築物 $V_e = 2M_p/r_u$; 長細比 $k \cdot h_u/r_u$ (兩種依據皆用)	土木401-112 §18.4.6.1, 6.2.5.1
側向位移支撐 (長細效應)		有側移			有側移 = 無側向位移支撐; 無側移 = 有側向位移支撐	土木401-112 §6.2.5.1; 公路橋梁設計規範 §7.3.5.2
有效長度係數 k_x (繞 X 軸)	k_x	1.00	無次元		繞 X 軸彎曲 (Max)	土木401-112 §6.2.5.1
有效長度係數 k_y (繞 Y 軸)	k_y	1.00	無次元		繞 Y 軸彎曲 (May)	土木401-112 §6.2.5.1

圖 23 Excel「檢核表」：輸入、公式、判定標準與規範條號

RC 柱斷面設計檢核計算書				
單位: kgf, cm (力顯示 tf, 彎矩 tf-m)				
工程名稱				
構件名稱/編號	C1			
程式版本/檢核者	v2026.10-14 窗式 b480ee049346 輸入 SHA-256 f73aa0f107bcb4f			
設計者/校核者	2026/10/11 / 第 1 版			
計算日期/版次				
一、設計依據				
1.1	混凝土結構設計規範 (土木401), 內政部國土管理署; 斷面強度、剪力、扭矩與鋼筋細則 依該規範 (以 ACI 318 為基礎)。			
1.2	建築物設計規範及解說 (柱端加密區特殊材料規定)。			
1.3	CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 (鋼筋、直徑、面積)。			
1.4	本計算書數值均連結「檢核表」工作表, 修改輸入後自動更新。			
1.5	強度折減係數依土木401-112 第二十一條 ($\phi_c = 0.65, \phi_t = 0.90, \phi_w = 0.75$): 載重組合由 設計者輸入 (已調整係數), 應依土木401-112 第五條, 與上述 ϕ 配合。			
1.6	混凝土一般位置 (未採受凍中凍注之折減)。			
1.7	材料類型: 柱/圓柱。			
二、設計條件				
2.1 幾何參數				
項目	符號	數值	單位	說明/規範出處
斷面型式	—	實心矩形	—	實心矩形/中空箱型/圓形
斷面尺寸	$B \times H/D$	60 × 60	—	兩端為直徑
壁厚	t_w	—	—	圓形為直徑
全斷面積	A_g	3,600	cm ²	僅中空型
淨斷面積	C_c	4.0	cm	土木401 §20.5.1.3
2.2 材料與強度折減係數				
項目	符號	數值	單位	說明/規範出處
混凝土抗壓強度	f'_c	280	kgf/cm ²	土木401 §19.2
主筋/橫向筋降伏強度	f_y/f_t	4,200/4,200	CNS 560	
等值應力係數	β_1	0.850	—	土木401 §22.2.2.4.3
強度折減係數	$\phi_c/\phi_t/\phi_w$	0.65/0.90/0.75	—	土木401 §21.2
2.3 載重條件				
項目	符號	數值	單位	說明/規範出處
載重組合數	—	5	組	詳「載重組合」工作表
最大軸壓力	P_{max}	260.0	tf	—
2.4 配筋條件				
項目	符號	數值	單位	說明/規範出處
主筋	—	$nB \times 12$ 根	—	CNS 560
主筋比	ρ_t	1.689	%	土木401 §10.6.1.1
橫向筋根數	—	$n4$	—	—
採用間距	s	12.5	cm	詳附: 4.6
三、設計檢核				
3.1	P-M 互制投影變形前與等直矩形力矩 (土木401 §22.2), $a = \min(\phi_c, D)$; 純壓、純拉點算 以 $P_o, -M_o$ 換上。			
3.2	彎矩閉曲: 矩形/箱型斷面以旋轉中性軸 (等效應力係、軸向鋼筋、 ϕ 係 ϕ_t) 直接求 算, D/C 為圖出當下網設計計算值 (載重組合: A/Q 欄, 詳 Excel 修改輸入不重算); Bresler 併聯式 ($P_u \approx 101$ tf) 與軸向鋼筋法 ($\alpha < 1.00$) 僅列供參考。圓形斷面以合彎矩 等量設計剪力 $V_e = 2M_p/r_u$, M_p 以 1.25 q_t , $h_u = 320$ cm (土木401 §18.4.6.1)。			
3.3	長細效應不可忽略時以彎矩放大法放大一階彎矩 (有側移 δ_s 以本柱 P_c 或穩重 Q 計); 未 納入: 土木401-112 §22.5.5.1 窗式 V_c 之尺寸效應 k_s , Mander 圓索區混凝土強度 (僅參考), 由矩門能之軸向增加。			
3.4				

圖 24 Excel「結構計算書(A4)」第一頁

Q49. Excel 與網頁數值有差異，哪個對？

目前版本已以全部範本（柱 9 個、梁/版 8 個）比對網頁與 LibreOffice 重算後的 Excel，差異 $\leq 0.2\%$ ，來源是 P-M 離散點數不同（Excel 120 點）。超過此範圍時請檢查是否在 Excel 內修改了不會重算的固定值（Q48）。

Q50. 伸展長度的圖和公式太多，可以只輸出部分嗎？

可以。在「伸展長度」卡片上方「報告／Excel 輸出項目」（圖 21 ）勾選要輸出的計算式、配置圖與表格。選擇會存進案件檔。「檢核表」工作表的公式不受影響。

九、從圖說匯入 (Gemini)

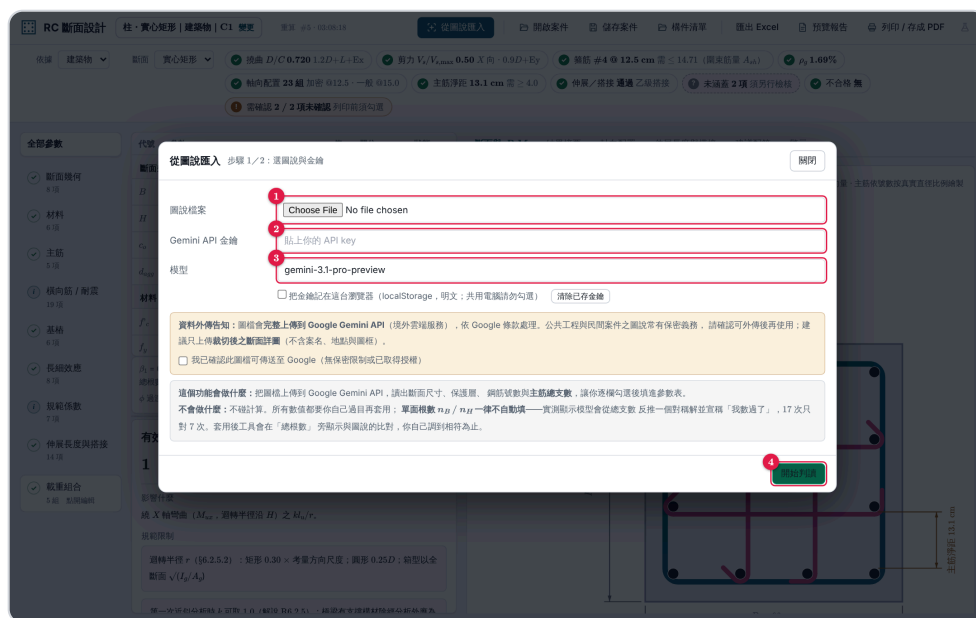


圖 25 從圖說匯入：1 圖檔、2 API 金鑰、3 模型、4 開始判讀

Q51. 「從圖說匯入」會做什麼？安全嗎？

它把你上傳的圖檔 (PNG/JPEG/WebP/PDF) 送到 Google Gemini API，判讀斷面尺寸、保護層、鋼筋號數與主筋總支數，讓你逐欄勾選後填進參數表。它不碰計算。圖說會完整上傳至 Google 的境外服務：每次上傳前都要勾選「我已確認此圖檔可傳送」；若業主或案件有保密要求，請先確認，或只上傳裁切後之斷面詳圖、或改為手動輸入。模型名稱可直接輸入（預覽版模型下架時改填新名稱）。

Q52. 金鑰存在哪裡？

需自備 Gemini API 金鑰 (圖 25 2)。預設不記住；勾選「把金鑰記在這台瀏覽器」時以明文存在本機 localStorage (同網域之程式可讀)，共用電腦請不要勾選，或用「清除已存金鑰」移除。

Q53. 為什麼單面根數 n_B/n_H 不會自動填？

實測顯示模型會從總支數反推一個對稱解並宣稱數過了，17 次只對 7 次。因此工具只填總支數，套用後會在「總根數」旁顯示與圖說的比對，請自己調整單面根數直到相符。

十、案件存檔、複核與資料安全



圖 26 頂列：1 從圖說匯入、2 開啟案件、3 儲存案件、4 匯出 Excel、5 預覽報告、6 列印、7 內部自測

Q54. 關掉瀏覽器資料會不見嗎？

所有輸入、載重與檢視狀態會自動存在本機瀏覽器，重新整理不會遺失。若瀏覽器封鎖了本機儲存（無痕模式、封鎖網站資料、空間已滿），頂列會常駐顯示「▲ 本機自動保存無法使用」。清除瀏覽器資料、換電腦或換瀏覽器也會看不到先前資料。重要案件請一定按「儲存案件」（圖 26 3）下載 `.json`。

Q55. 怎麼把案件交給同事或技師複核？

「儲存案件」下載 `.json` 傳給對方，對方用「開啟案件」（圖 26 2）讀回即可得到完全相同的輸入（含斷面型式、構件名稱、載重、自訂繫筋位置、輸出項目選擇與構件清單）。案件檔記錄程式版本；以較新版本開啟舊案件時，會列出舊檔沒有記錄、已採目前預設值的欄位，請確認結果。建議同時附上 PDF 計算書。

Q56. 同時要算很多根柱，怎麼管理？

用頂列「構件清單」：每根構件設定好後按「加入／更新目前構件」（以構件名稱區分），之後可隨時「開啟」切換。「批次計算總表」逐一計算並列出斷面、撓曲 D/C 、不合格與需確認件數，可匯出 CSV；「批次匯出 Excel」逐一產生每根構件的計算書。構件清單隨「儲存案件」一起存入同一個 `.json`。

十一、適用範圍、限制與驗證

Q57. 這個工具不能做什麼？

- 樓層層級之彎矩放大 ($\Sigma P_u / \Sigma P_c$)：未輸入 Q 時以本柱代替；橋梁 $kl_u/r > 100$ 須另做二階分析。
- 梁柱接頭剪力與接頭內橫向鋼筋 (§18.5)、橋梁接合部；強柱弱梁需自行輸入接頭梁 ΣM_{nb} (判定列「未涵蓋」列出)。
- 彎矩-曲率、塑鉸轉角容量 (pushover 範疇)。
- 預力梁。
- 非對稱配筋的塑性形心 (僅對稱配筋成立)。
- 梁「任一斷面 $M_n \geq$ 端部最大值 25%」 (需整根梁的彎矩包絡線)。
- 建議配筋混用號數、超過 2 排、柱主筋非均勻間距 (例如兩向不同間距或角隅加束筋)。
- 超寬實心斷面的內部套疊箍筋 (繫筋以貫穿全斷面建模)。
- ACI 350 的 S_d 係數 (需自行乘入載重)；水工 Level 1 容許應力檢核；土壓、水壓、浮力等載重計算與整體抗浮檢核。

Q57a. 規範原文放在哪裡？

放在 repo 的 `specs/`，依建築、橋梁、下水道分類；`specs/README.md` 列出每份規範的版本、在工具中使用的章節與核對狀態。付費的 CNS 560 不放入 repo。

Q58. 「內部自測」通過就代表計算正確嗎？

不代表。自測只驗內部一致性（如 $c \rightarrow \infty$ 收斂 P_o 、平衡點解析解、箱型分段積分連續性、雙軸精確解退化為單軸、 ϕ 值域等），抓不到系統性公式錯誤。外部驗證由 repo 的 tests/ 承擔：期望值來自規範原式的獨立計算，雙軸 D/C 另以不引用工具程式的獨立求解器（纖維離散、逐點二分）比對多種斷面與亂數載重，Excel 匯出後以 LibreOffice 重算與網頁比對；每次推送自動執行。送審前仍建議以 PDF 計算書逐式複核，或以 spColumn/SAP2000 Section Designer 已知答案的斷面比對。



圖 27 內部一致性自測結果

Q59. 送審時，技師需要特別簽註或說明哪些地方？

建議在計算書中說明：

- 載重來源及是否為二階分析結果；不可忽略長細效應時採工具彎矩放大或輸入已含二階效應（見計算書「長細效應」節）。
- 判定列「未涵蓋」所列項目之另行檢核結果（梁柱接頭、強柱弱梁之 ΣM_{nb} 來源等）。
- 側移支撐與有效長度係數 k 的取值依據。
- A_{sh} 之 b_c 配對採用的讀法（Q22）。
- 若修改了 ϕ 值或其他規範係數，其依據。
- 橋梁加密區外 $s \leq 2s_1$ 採 AASHTO 慣例（非我國規範明列）。
- 水工案件是否已將 S_d 乘入載重，以及 Level 1 容許應力檢核另附之計算。
- 基樁之施工偏心 e 取值與地盤類別。

責任 最終判斷與簽證責任仍在設計技師，本工具僅為輔助計算。

十二、疑難排解

現象	可能原因	處理方式
計算書公式顯示為原始碼／列印時跳出「公式無法排版」	只帶走 <code>index.html</code> 、缺 <code>vendor/</code> ，且無法連 CDN	與 <code>vendor/</code> 資料夾一起放置，或連網後重新整理
按列印跳出「尚有需確認項目未完成」	未涵蓋項目或「注意」級警示尚未勾選確認	到警示分頁逐項檢視並勾選（Q47）
「匯出 Excel」沒反應或失敗	斷網或 CDN 被公司防火牆擋	確認可連到 CDN；換網路後重試
淨距顯示「放不下」	主筋根數過多或號數過大	減少根數、改大號數少根、加大斷面或改雙排（梁）
某欄紅框、結果區顯示「輸入不完整」	空白、非數字或超出合理範圍，已停止計算	依提示修正該欄（Q9）；修正前無法匯出 Excel、預覽計算書或試算建議配筋
判定全部通過但數值看起來不對	載重單位或正負號錯	確認 t_f 、 $t_f \cdot m$ ；柱 P_u 壓為正
自訂繫筋配置被重設	主筋根數改變	依提示重新點選
重新開啟後輸入不見了	無痕模式或清除了瀏覽器資料	用「開啟案件」讀回先前存的 <code>.json</code>
換範本時跳出「覆蓋目前的輸入」	輸入或載重已和上次套用的範本不同	要保留就選「先儲存再套用」
CSV 套用後提示「略過 N 行」	標題列、欄位不足或數值不是數字	依提示的行號修正後重貼；標題列可忽略
警示「長細效應：彎矩放大」或「構材挫屈」	kl_u/r 超過門檻，輸入視為一階分析結果	確認 k 、側向位移支撐、 β 、 Q ；若載重已含二階效應，改選「輸入已含二階效應」（Q10）
有扭矩時 D/C 大幅上升	主筋已扣除扭力縱筋 $A_{\ell, min}$ (§9.6.4.3)	增加主筋，或確認 T_u 是否可依分析降低（Q26）
梁警示「未達拉力控制」	$\varepsilon_t < \varepsilon_{ty} + 0.003$ (§9.3.3.1)	減少拉力筋、加壓力筋或加大斷面
橋梁「保護層不足」	未達公路橋梁設計規範表 7.2	加大外側保護層或確認保護層環境選項
基樁「細則不符」	基礎規範 §5.6.3（主筋、保護層、箍筋直徑等）	依警示補足；箍筋至少 D13、淨保護層 7.5 cm
Excel 圖與數值不一致	在 Excel 內改了輸入，但圖為匯出當下靜態圖	回網頁修改後重新匯出
梁肢畫成傾斜並警示	頂、底筋根數不同，上下勾的主筋位置不對齊	調整主筋配置或肢數
版判定「無受拉鋼筋」	負彎矩但未配頂筋	配置頂筋或確認彎矩方向